LỘ TRÌNH 15 TUẦN - ĐỀ TÀI DESIGN-TO-CODE CONVERTER

Xây dựng công cụ tự động chuyển đổi bản vẽ thiết kế Figma/Sketch thành mã nguồn giao diện Front-end

Tuần	Công việc chính	Kết quả / sản phẩm báo cáo
1	Khảo sát bài toán Design-to-Code; nghiên cứu Figma API, HTML/CSS, React/Tailwind; khảo sát công cụ hiện có.	Phân tích bài toán, phạm vi đề tài và kiến trúc sơ bộ.
2	Kết nối Figma API bằng Spring Boot; lấy JSON file Figma; nghiên cứu cấu trúc Document - Canvas - Frame - Node.	API đọc được file Figma và trả về JSON.
3	Xây dựng Figma Parser; duyệt UI Tree; nhận diện FRAME, GROUP, TEXT, RECTANGLE, IMAGE, COMPONENT...	JSON thô được chuyển thành cây UI có cấu trúc.
4	Trích xuất thuộc tính UI: kích thước, vị trí, màu, font, border, radius, opacity, spacing...	Model UINode chứa các thuộc tính thiết kế cần thiết.
5	Phân tích layout: Auto Layout, horizontal/vertical, alignment, gap, padding; ánh xạ Flexbox/Grid.	Layout Analyzer và quy tắc ánh xạ layout.
6	Xây dựng Intermediate Representation (IR) làm cấu trúc trung gian giữa Figma và mã nguồn.	Figma JSON -> IR JSON chuẩn hóa.
7	Xây dựng HTML Generator: chuyển Frame/Group/Text/Image/Button thành cấu trúc HTML phù hợp.	Sinh được file index.html từ thiết kế.
8	Xây dựng CSS Generator: màu, font, kích thước, spacing, flex/grid, border...	Sinh được styles.css và hiển thị giao diện cơ bản.
9	Xử lý assets: image, icon, SVG, background image và các tài nguyên liên quan.	Giao diện sinh ra có đầy đủ tài nguyên hình ảnh.
10	Xây dựng Responsive Analyzer/Generator; xử lý các kích thước desktop, tablet, mobile.	Giao diện có khả năng responsive.
11	Nâng cấp bộ sinh mã sang React Component Generator.	Sinh component React từ cấu trúc IR.
12	Tích hợp AI/LLM hỗ trợ tối ưu code: đặt tên component, semantic HTML, phát hiện component lặp, giảm code dư.	Phiên bản AI-assisted generation và so sánh với rule-based.
13	Xây dựng Web Tool: nhập Figma URL/file key -> Convert -> Preview -> xem/xuất code.	Demo quy trình end-to-end.
14	Testing và đánh giá trên nhiều thiết kế: độ tương đồng giao diện, chất lượng code, responsive, thời gian chuyển đổi.	Bảng kết quả thực nghiệm và phân tích hạn chế.
15	Hoàn thiện hệ thống, báo cáo khóa luận, sơ đồ kiến trúc, slide và demo.	Sản phẩm hoàn chỉnh + báo cáo + slide/demo.